Tornar TCCs de computação visíveis, relacionados e úteis

Andriele Joras dos Santos (594861), Gabriel Pieruccini Knopp (594975), Vitor Feijó (588403)|

Profª Leticia Santos Machado

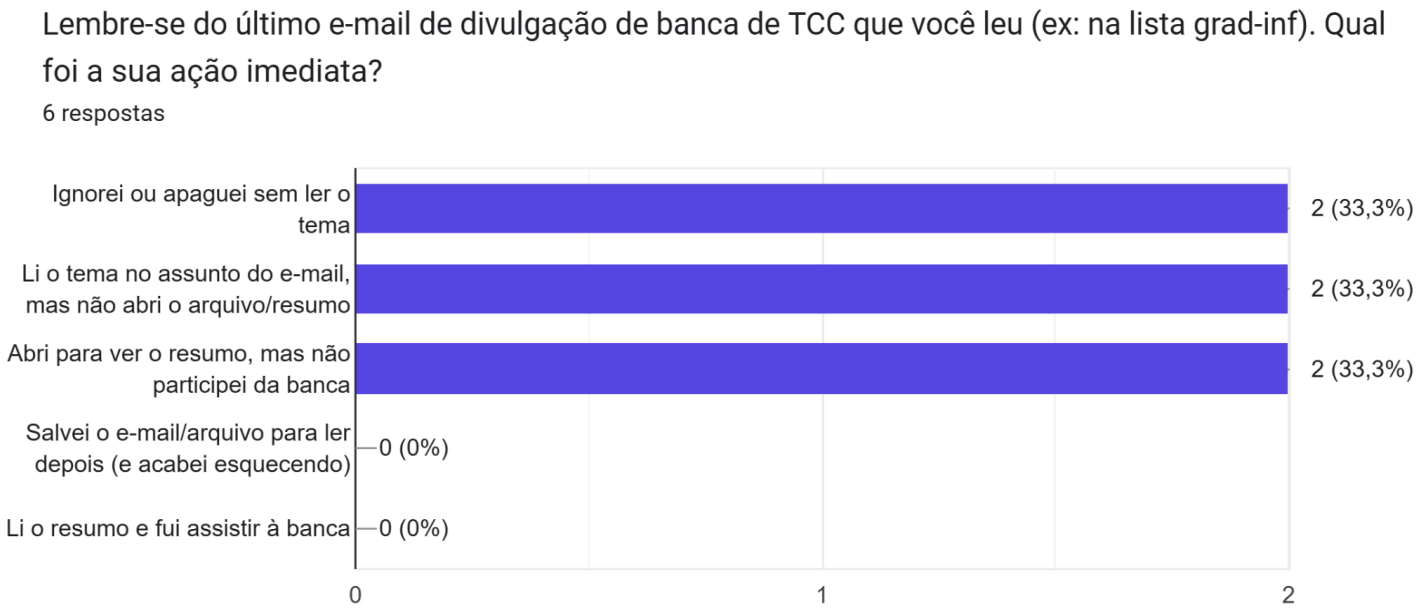
1. Escopo

Para o presente trabalho, foi escolhido dentre as opções disponibilizadas no enunciado, a opção de "TCCs e trabalhos acadêmicos: busca, relacionamento, divulgação e acompanhamento".

2. Problema

No Instituto de Informática da UFRGS, a divulgação de TCCs ocorre de forma estática por e-mail, ocultando o conteúdo real e a correlação entre as pesquisas existentes. Esta abordagem dificulta o entendimento das propostas, provocando um desengajamento na comunidade acadêmica e dificultando a descoberta e o aproveitamento de novos trabalhos.

Figura 1 - Pesquisa com alunos do INF sobre a interação com trabalhos de TCC (6 respostas)



Fonte: Estudo de Campo: Produção de TCC's (respostas)

2.1. Stakeholders (atores):

- Internos e Diretos: Membros da universidade que utilizarão o aplicativo diretamente em sua rotina.
    - Aluno de graduação (Formando/Autor): Interage diretamente com o app para cadastrar o seu próprio TCC, selecionar tags de interesse, fazer upload de imagens de demonstração e acompanhar a visibilidade do seu trabalho de conclusão.

    - Professores da universidade: Utilizam o app para consultar os trabalhos de seus orientandos e colegas, validar as informações inseridas, identificar outros trabalhos relacionados, analisar o alcance do seu grupo de pesquisa, verificar possíveis correlações e parcerias

- Internos e Indiretos: Membros da universidade que não usam o app no dia a dia, mas são afetados por seus resultados ou regulamentos.
    - Direção do Instituto de Informática (INF): Beneficia-se da valorização institucional e do aumento do prestígio acadêmico decorrente de uma maior divulgação das pesquisas, sem que os diretores precisem operar ou gerenciar o aplicativo ativamente.
    - Setor de biblioteca/Repositório LUME UFRGS: Embora possuam seu próprio sistema institucional de catalogação formal, são impactados de forma indireta pelo aumento na busca pelos trabalhos que estão sob sua custódia legal.

- Externos e Diretos: Pessoas ou entidades de fora da UFRGS que interagem de forma direta com o aplicativo.
    - Comunidade Externa e Pesquisadores Independentes (Visitantes): Pessoas de fora da UFRGS (estudantes de outras instituições, profissionais da indústria de tecnologia e pesquisadores independentes) que utilizam o aplicativo diretamente em modo visitante/leitura. Eles realizam buscas, consultam resumos, visualizam imagens de demonstração e exploram correlações entre temas.
    - Restrição de Escopo/Acesso: Embora possuam permissão direta de consulta e navegação, não possuem permissão de escrita ou inserção de dados, visto que a publicação e edição de TCCs são restritas a usuários autenticados via credenciais institucionais da UFRGS.

- Externos e Indiretos: Pessoas ou entidades fora da universidade que não interagem com o sistema, mas ganham valor com o seu sucesso.
    - Comunidade científica e tecnológica nacional: Beneficia-se de forma indireta quando as pesquisas de excelência produzidas no INF-UFRGS ganham visibilidade e podem ser descobertas, servindo de base teórica ou prática para novos estudos.
    - Sociedade e cidadãos em geral: São os beneficiados finais pelo impacto das soluções, protótipos e tecnologias concebidas nos TCCs (como aplicativos sociais, sistemas de saúde ou segurança), que agora são mais fáceis de serem descobertas e implementadas na vida cotidiana.

2.2. Benchmark: sistema

Dentre as soluções que já resolvem o problema, seguem-se a seguir 4 exemplos, dos quais, em anexo (Anexo 1-4), encontram-se prints gerais de funcionalidades.

Tabela 1 - Benchmark de soluções

Nome	**Link**	**Funcionalidades/ Problema**	**Defeitos/Críticas**	**Informações relevantes**	**O que será usado como referência**	**O que não será usado e por quê**
Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso (UFSM)	https://repositorio.ufsm.br/handle/1/26	Filtrar/Navegar trabalhos (Data do documento, Autores, Orientadores, Títulos,	Não é possível selecionar mais de um filtro ao mesmo tempo	As funcionalidades são intuitivas de usar, e possuem bastante destaque na página	As opções de filtragem englobam bem as divisões em categorias que um TCC pode	A visualização/interface é em forma de lista contínua, o que dificulta a

Nome	**Link**	**Funcionalidades/ Problema**	**Defeitos/Críticas**	**Informações relevantes**	**O que será usado como referência**	**O que não será usado e por quê**
		Assuntos…)			ter	separação de um TCC para outro
Substack	https://substack.com/explore	Pesquisa por tópicos e rolagem vertical para acessar outros posts	É difícil separar o que é um post de um trabalho com um que é apenas relacionado à área	Se assemelha muito a uma rede social, o que facilita o acesso e a navegação	O modelo de rede social de posts, com imagens que acompanham o trabalho	A funcionalidade de chat não será usada
Trabalhos de Conclusão de Curso (UCS)	https://repositorio.ucs.br/11338/1114	Filtrar/Navegar trabalhos (Subcomunidades e Coleções, Data, Autor, Título, Assunto…)	Ainda segue uma visualização muito "formal", o que pode diminuir o engajamento	Permite filtragens simultâneas, diferente do da UFSM	A visualização dos trabalhos e interface, além da filtragem	O modelo de filtros como "blocos"
Medium	https://medium.com	Ações de engajamento e interação (Bater palma, Responder e Repostar), visualizar artigos longos	Não é direcionado para a academia; Paywall bloqueante	Possui uma página minimalista, permitindo a leitura longa com foco	Página de leitura e ações de interação	Paywall (a ideia é que seja sem limite)

3. Solução

Para sanar a problemática, propõe-se uma plataforma mobile/web interativa focada em busca e leitura inteligente, mapeamento por tags e rápida identificação de temas e autores.

3.1 Objetivo

A plataforma têm como objetivo tornar a leitura acessível a partir de recursos visuais, fomentando o interesse científico, facilitando a conexão de ideias e ampliando o impacto do conhecimento gerado de forma prática e factível.

3.2 Features

Dentre as principais features, têm-se as seguintes:

- Cadastro e Edição de TCC;
- Classificação por Tags e Áreas;
- Busca Multifacetada e Semântica;
- Mapeamento e Sugestão de Trabalhos Conexos;
- Feed de Destaques e Descoberta.

3.2.1 Requisitos

A seguir seguem as definições das duas features escolhidas para análise dentro do sistema.

3.2.1.1 Tabela de sentenças de requisito

Tabela 2 - Sentenças de requisito

ID#	Descrição
RF#01	**Cadastro e Edição de TCC:** O sistema deve permitir que o aluno formando cadastre e edite as informações de seu TCC, incluindo título, resumo simplificado, orientador, coorientador, ano/semestre, link do documento oficial no LUME, arquivo docx, pdf ou epub e até 3 imagens/figuras de demonstração.
RF#02	**Feed de Destaques e Descoberta:** O sistema deve exibir um feed inicial interativo contendo os TCCs defendidos mais recentemente e os tópicos mais explorados no período.

3.2.1.1.1 Problemas

- **RF#1:** Atualmente, os trabalhos de conclusão de curso ficam restritos a repositórios institucionais tradicionais restritivos e não oferecem suporte a uma forma ágil e visual para o aluno destacar o seu trabalho.
- **RF#2:** A busca por trabalhos acadêmicos anteriores costuma ser burocrática e baseada apenas em consultas por palavras chaves. Isso gera baixo engajamento dos alunos com a produção científica.

3.2.1.1.2 Benchmark: funcionalidades

- **RF#1:** Substack e Medium usam uma abordagem visual e limpa de escrita direta. Uma página é aberta em tela branca como um bloco de notas e a escrita do artigo é feita nesse ambiente.
- **RF#2:** Substack utiliza a abordagem de um feed diário personalizado com publicações mais relevantes para cada usuário. Já o Medium trabalha com headlines principais: inicia com os tópicos mais quentes e trata todos os artigos como uma listagem de itens de forma visual e acessível.

3.2.1.2 User Stories

US#01
*"Como **aluno formando**, quero **cadastrar meu TCC** com tags, resumo acessível e imagens ilustrativas, para **dar visibilidade à minha pesquisa e ser facilmente encontrado** por colegas e grupos de pesquisa."*
● "Dado que eu quero cadastrar meu TCC, quando eu preencher as informações e clicar na opção de publicar, então ele deve ser divulgado no sistema para outras pessoas." ● "Dado que eu quero categorizar meu TCC em uma área específica, quando eu selecionar as tags apropriadas, então ele deverá ser atribuído àquela classificação." ● "Dado que eu quero ilustrar melhor meu trabalho, quando eu inserir uma imagem no sistema, então ela será atribuída ao TCC."

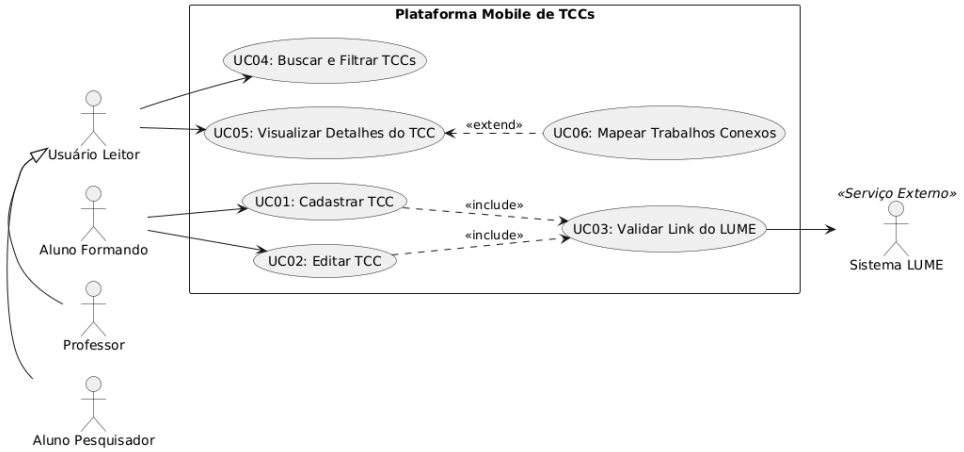
US#04
*"Como **aluno ingressante ou pesquisador**, quero **filtrar TCCs** por áreas de interesse e tags temáticas, para **encontrar referências bibliográficas** relevantes e **identificar potenciais orientadores**."*

- “Dado que eu quero visualizar um trabalho de TCC desejado, quando eu clicar nele, então o seu conteúdo e o projeto deverão ser abertos e apresentados pelo sistema.”
- “Dado que eu quero acessar um trabalho especificamente da área da computação, quando eu selecionar o filtro respectivo, então todos os trabalhos que não são da categoria não deverão ficar visíveis.”
- “Dado que eu quero pesquisar os TCCs associados a um orientando específico, quando eu digitar seu nome na barra de pesquisa, então somente os seus trabalhos aparecerão.”

3.2.1.3 Casos de Uso

3.2.1.3.1 Diagrama de Casos de Uso

Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso



3.2.1.3.1 Especificação do Casos de Uso (UC01)

Partimos do caso de uso **UC01: Cadastrar TCC**, relacionado ao RF#01, o qual tem como objetivo permitir que o aluno formando cadastre os metadados, links e anexos visuais de sua pesquisa para publicação no catálogo do aplicativo.

O processo tem como ator principal o Aluno Formando (Autor) e exige como pré-condições que o usuário esteja autenticado no sistema com suas credenciais institucionais válidas e que o TCC já possua registro prévio ou URL ativa no repositório LUME da UFRGS. Como pós-condição, o trabalho é indexado com sucesso no sistema, passando a figurar no feed e nos resultados de busca com suas respectivas tags associadas.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o menu do seu perfil e seleciona a opção "Cadastrar Novo TCC".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro com os campos: Título, Resumo, Ano/Semestre, Orientador, Coorientador (opcional), Link do LUME, Tags e Mídias.
3. O aluno preenche os campos textuais obrigatórios.
4. O aluno seleciona até 5 tags temáticas a partir da lista sugerida ou digita novas tags.
5. O aluno anexa até 3 imagens/gráficos de demonstração do projeto.
6. O aluno insere a URL correspondente no repositório LUME e o arquivo com as informações (caso existente).
7. O aluno clica no botão "Publicar TCC".
8. O sistema valida os campos obrigatórios e a integridade do link do LUME.

9. O sistema salva os dados, indexa o trabalho para o mecanismo de busca e exibe uma mensagem de sucesso: "TCC publicado com sucesso!".
10. O caso de uso se encerra.

Fluxos Alternativos

- **Fluxo Alternativo 1 (FA01) - Campos Obrigatórios Incompletos:**
  - No passo 8 do fluxo principal, o sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios (como Título, Resumo ou Tags) não foram preenchidos.
  - O sistema impede a publicação, mantém os dados já digitados na tela e destaca em vermelho os campos pendentes com a mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios".
  - O aluno preenche os campos pendentes e clica novamente em "Publicar TCC".
  - O fluxo retorna ao passo 8 do fluxo principal.

- **Fluxo Alternativo 2 (FA02) - Link do LUME Inexistente ou Inacessível:**
  - No passo 8 do fluxo principal, a verificação da URL do repositório LUME falha (link quebrado, domínio incorreto ou servidor indisponível).
  - O sistema exibe um aviso: "A URL informada não pertence ao domínio do LUME ou está inacessível. Deseja salvar como rascunho até que a publicação no LUME esteja homologada?".
  - Se o aluno selecionar "Salvar como rascunho", o sistema armazena os dados sem disponibilizá-los no feed de busca e confirma: "Rascunho salvo com sucesso".
  - O caso de uso se encerra.

3.2.1.3.2 Especificação do Casos de Uso (UC04)

A respeito do caso de uso **UC04: Buscar e Filtrar TCCs**, relacionado ao RF#02: tem como objetivo permitir que o aluno pesquisador ou professor (usuário leitor) possa explorar os diferentes trabalhos de interesse realizados por alunos formandos.

O processo tem como ator principal o Usuário Leitor (Autor) e exige como pré-condições que o TCC já possua registro prévio no sistema. Como pós-condição, os resultados compatíveis com os critérios de busca foram apresentados ao usuário e o documento selecionado foi disponibilizado para download.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o menu do sistema e seleciona a opção "Buscar TCC".
2. O sistema exibe uma barra de pesquisa, ao lado de botões de filtro com os campos: Data/Ano, Autores, Orientadores, Assuntos/Tags e Coleções.
3. O usuário insere termos na barra de busca e/ou seleciona os filtros desejados.
4. O usuário confirma as seleções e aperta no símbolo de “Pesquisar”.
5. O sistema mostra todos os trabalhos que se encaixam em todas as condições, simultaneamente, na forma de feed.
6. O usuário seleciona o trabalho listado desejado.
7. O sistema mostra as características e descrição do trabalho, como preenchidos pelo autor da postagem.
8. O usuário aperta no botão de “Baixar Artigo”.
9. O sistema realiza o download do arquivo do trabalho para o dispositivo do usuário.
10. O caso de uso se encerra.

Fluxos Alternativos

- **Fluxo Alternativo 1 (FA01) - Nenhum Trabalho Configura o Filtro:**
    - No passo 5 do fluxo principal, o sistema devolve um feed vazio, por não haver nenhum trabalho com as características selecionadas.
    - O sistema exibe a mensagem: "Nenhum trabalho encontrado para os critérios informados. Tente ajustar ou remover alguns filtros."
    - O usuário redefine os filtros ou termos de pesquisa e clica novamente em "Pesquisar".
    - O fluxo retorna ao passo 5 do fluxo principal.

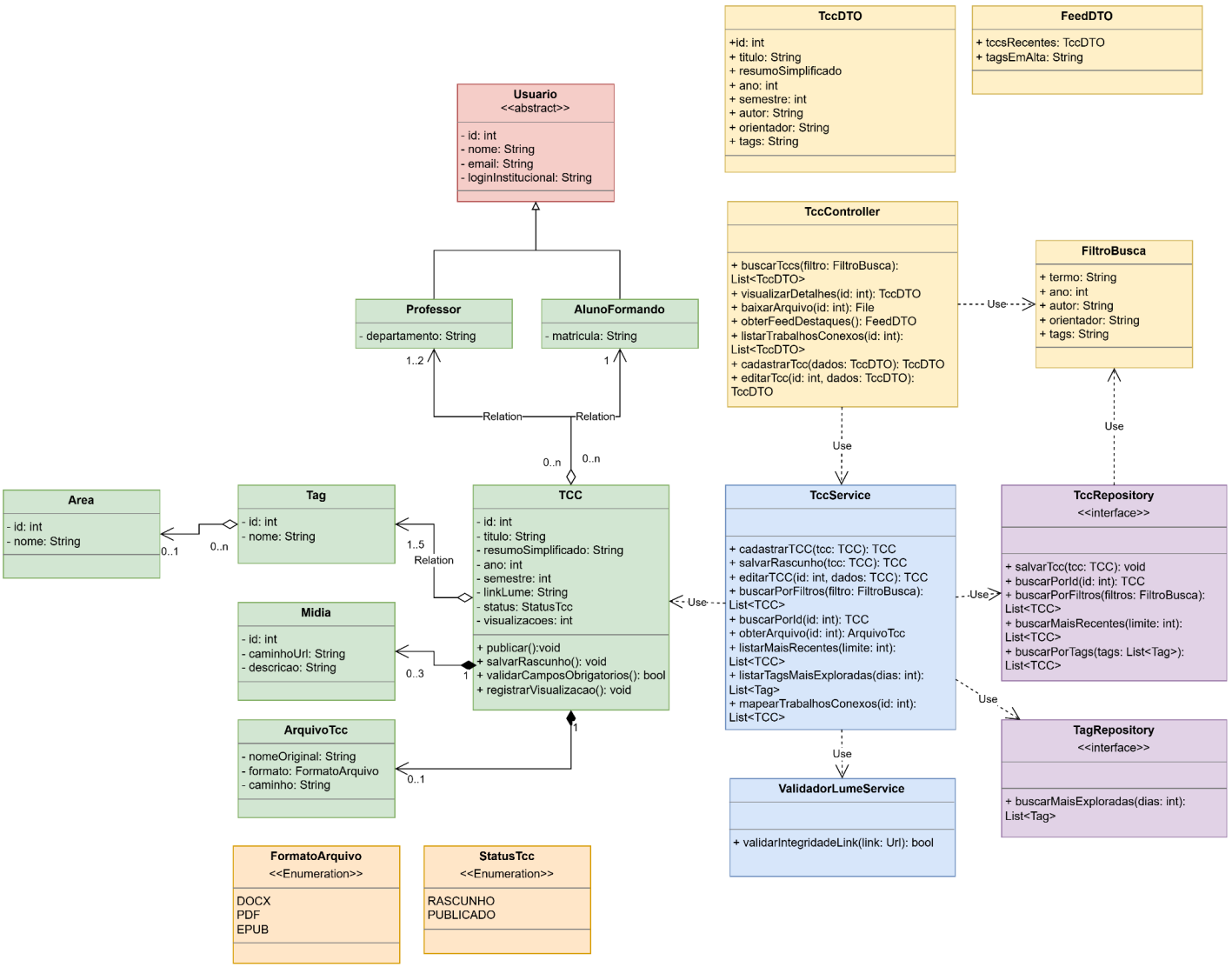
- **Fluxo Alternativo 2 (FA02) - Falha Durante o Download:**
    - No passo 9 do fluxo principal, a transferência do artigo falha.
    - O sistema exibe um aviso: “Ocorreu um erro durante o download, verifique a sua conexão com a internet e tente novamente.”.
    - O usuário espera alguns minutos até sua internet reiniciar e clica novamente em "Baixar Artigo".
    - O fluxo retorna ao passo 9 do fluxo principal.

3.2.1.4 Diagrama de atividades

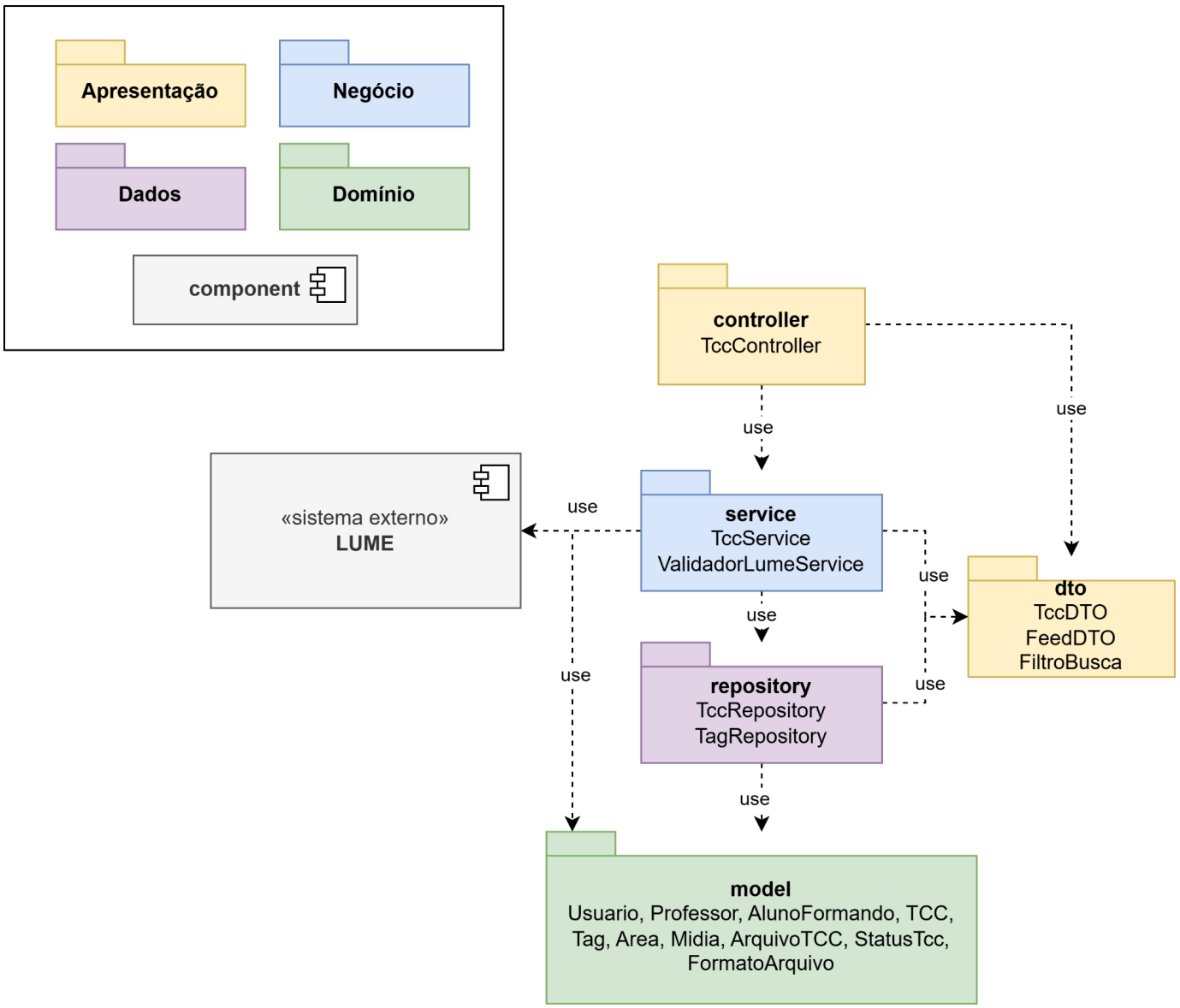
O diagrama de atividades pode ser encontrado como Anexo 5.

3.2.2 Infraestrutura

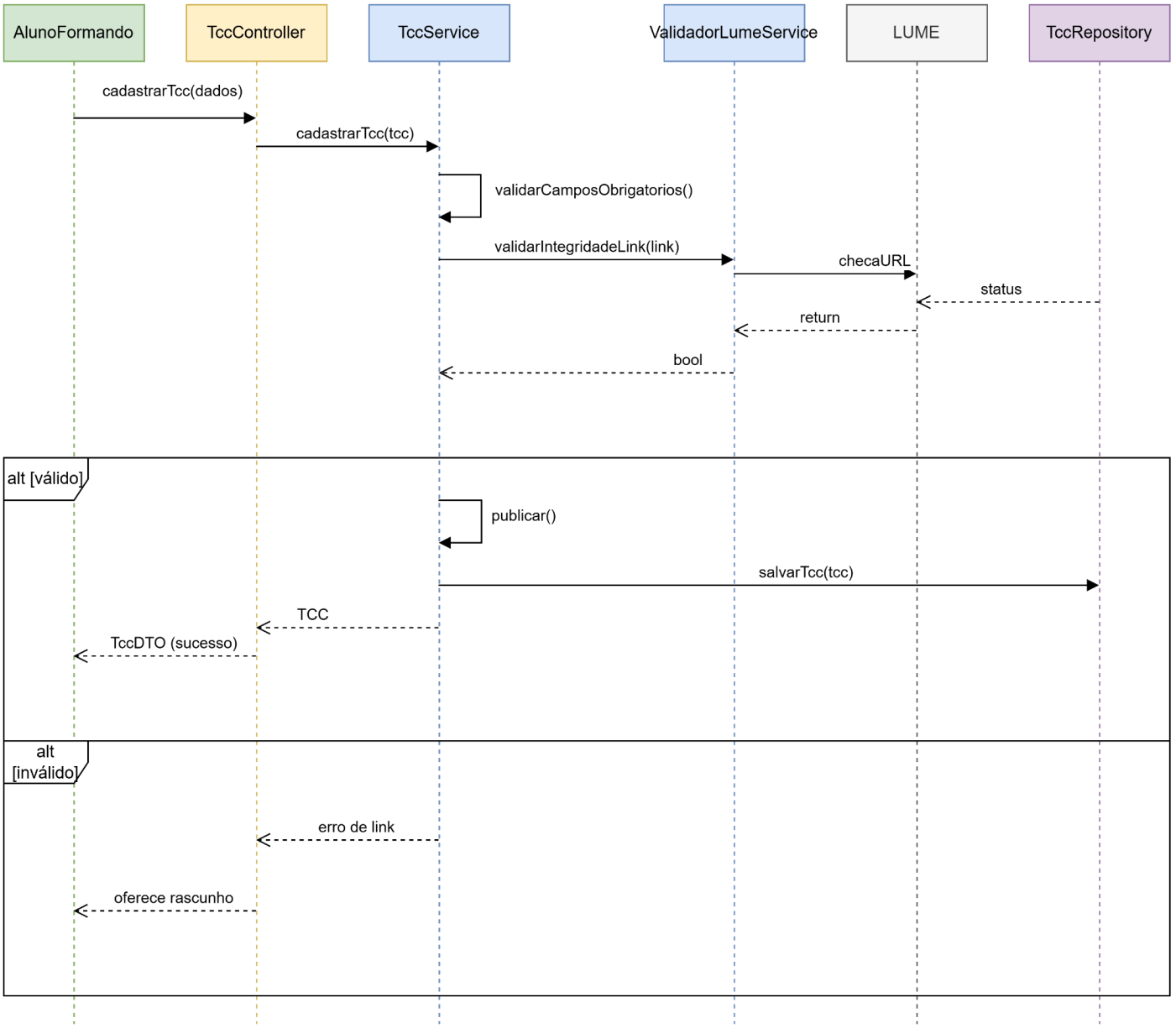
3.2.2.1 Diagrama de Classes



3.2.2.2 Diagrama de Pacotes



3.2.2.3 Diagrama de Sequência



3.2.3 Testes

3.2.3.1 Casos de teste

CT01 - Cadastrar TCC com dados válidos
Relacionamento: RF#01, UC01, US#01
Tipo: positivo
Pré-Condições: ● Aluno autenticado com credenciais institucionais; ● Base com o link do TCC ativo no LUME
Entrada: ● Título: “Detecção de anomalias em redes veiculares” ● Resumo: texto simplificado preenchido ● Ano/Semestre: 2025/2 ● Orientador: Prof. Carlos Lima (coorientador em branco) ● Link do LUME: URL válida do repositório ● Tags: Redes, IA, Segurança

- Mídias: 2 imagens PNG

Passos:
1. Acessar o menu do perfil e selecionar “Cadastrar Novo TCC”
2. Preencher os campos com os dados acima
3. Clicar em “Publicar TCC”

Resultados esperados:
- O sistema valida os campos e o link e exibe “TCC publicado com sucesso”
- O TCC fica com status PUBLICADO e aparece no feed
- Uma busca pela tag “Redes” retorna o TCC

CT02 - Cadastrar TCC com link fora do LUME (FA02)

Relacionamento: RF#01, UC01 (FA02)

Tipo: negativo

Pré-Condições:
- Aluno autenticado com credenciais institucionais;

Entrada:
- Mesmos de CT01, exceto o link do LUME: http://exemplo.com/tcc-123

Passos:
4. Abrir o formulário “Cadastrar Novo TCC” e preencher os dados
5. Clicar em “Publicar TCC”
6. Na mensagem exibida, selecionar “Salvar como rascunho”

Resultados esperados:
- O sistema não publica e exibe o aviso: “A URL informada não pertence ao domínio do LUME ou está inacessível. Deseja salvar como rascunho até que a publicação no LUME esteja homologada?”
- Após a confirmação, aparece “Rascunho salvo com sucesso”
- O TCC fica com status RASCUNHO, com todos os dados preservados, e não aparece no feed nem nos resultados de busca
- Variação: se o aluno recusar o rascunho, o formulário volta com os dados mantidos, como no diagrama de atividades

CT03 - Buscar TCCs com filtros combinados

Relacionamento: RF#02, UC04, US#04

Tipo: positivo

Pré-Condições:
- Base com os seguintes TCCs:
  - A - 2025/1 - Profº Carlos Lima - Redes - Publicado
  - B - 2025/1 - Profº Carlos Lima - IA - Publicado
  - C - 2024/2 - Profº Carlos Lima - Redes - Publicado
  - D - 2025/1 - Profª Ana Reis - Redes - Publicado
  - E - 2025/1 - Profº Carlos Lima - Redes - Rascunho

Entrada:

Passos:
7. Acessar o menu e selecionar “Buscar TCC”
8. Selecionar os filtros Ano = 2025, Orientador = “Carlos Lima” e Tag = “Redes’

9. Clicar em “Pesquisar” 10. Selecionar o trabalho listado
Resultados esperados: ● O feed mostra apenas o TCC A, porque os filtros são aplicados simultaneamente. B, C e D não atendem a todas as condições, e E está em rascunho. ● Ao abrir o TCC A, o sistema exibe as informações preenchidas pelo autor ● Variação: com Ano = 2023 e Tag = “Redes”, o sistema exibe “Nenhum trabalho encontrado para os critérios informados. Tente ajustar ou remover alguns filtros”

3.3 GenAI

Dentro do escopo do trabalho, utilizamos GenAI nos seguintes contextos:

1. Geração de pesquisa de campo para o entendimento do problema: Para termos uma base melhor da opinião do público-alvo sobre o problema, definimos um formulário de pesquisa, para o qual utilizamos o Gemini na incorporação e realinhamento do formulário de acordo com o rascunho produzido. Depois da primeira resposta, pedimos para integrar melhorias a partir do modelo de entrevista escolhido e que se alinhasse ao objetivo da pesquisa.

   Link: https://share.gemini.google/ouLnuyFXZJ3H

2. Estruturação do Diagrama de Classes: Dado a revisão dos requisitos e enriquecimento dos benchmarks, upamos a estrutura inicial no Gemini e pedimos pela formação do modelo de negócio para a construção do diagrama de classes em Java utilizando os padrões de UML. Revisamos a estrutura montada e repassamos a avaliação sem contexto prévio para o Claude.

   Link: https://share.gemini.google/CrnBiwDg6rvS

   Link: https://claude.ai/share/08d0be6d-e8ba-49ce-a043-0fc15ea5d16d

3. Estruturação do Diagrama de Pacotes e Sequência: A partir da validação completa do diagrama de classes gerado no chat, utilizamos da mesma ferramenta para gerar o diagrama de pacotes e sequência com os padrões UML.

4. Geração de casos de teste: como os requisitos ficaram numerados e já cobriam casos de aceite, apenas pedimos para o contexto do Claude gerar 3 casos com base no material.

   Link: https://claude.ai/share/7bbd4114-36e6-46b7-8e74-d572b017c3fa

Em relação ao material gerado em todos os casos, avaliamos a saída e conferimos se a partir do entendimento do modelo, as respostas batiam com os requisitos e ideias propostas dentro do escopo das atividades e casos de uso gerados e as ferramentas se mostraram fortemente fieis ao contexto.

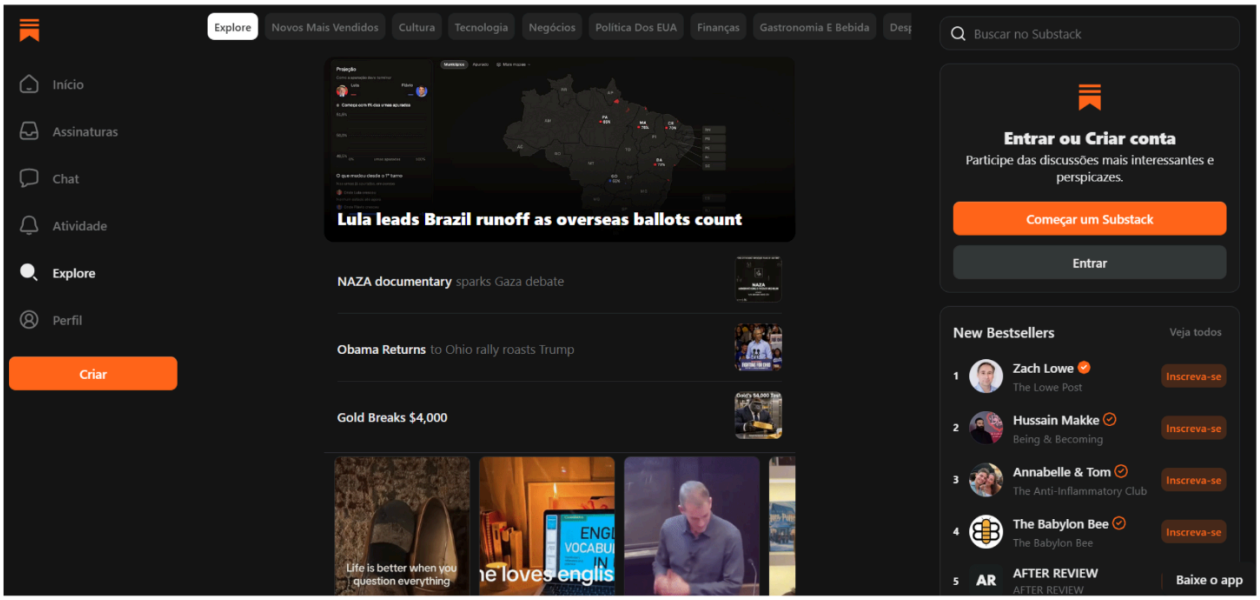
Anexo 1 - Análise Visual: Repositório Digital da UFSM

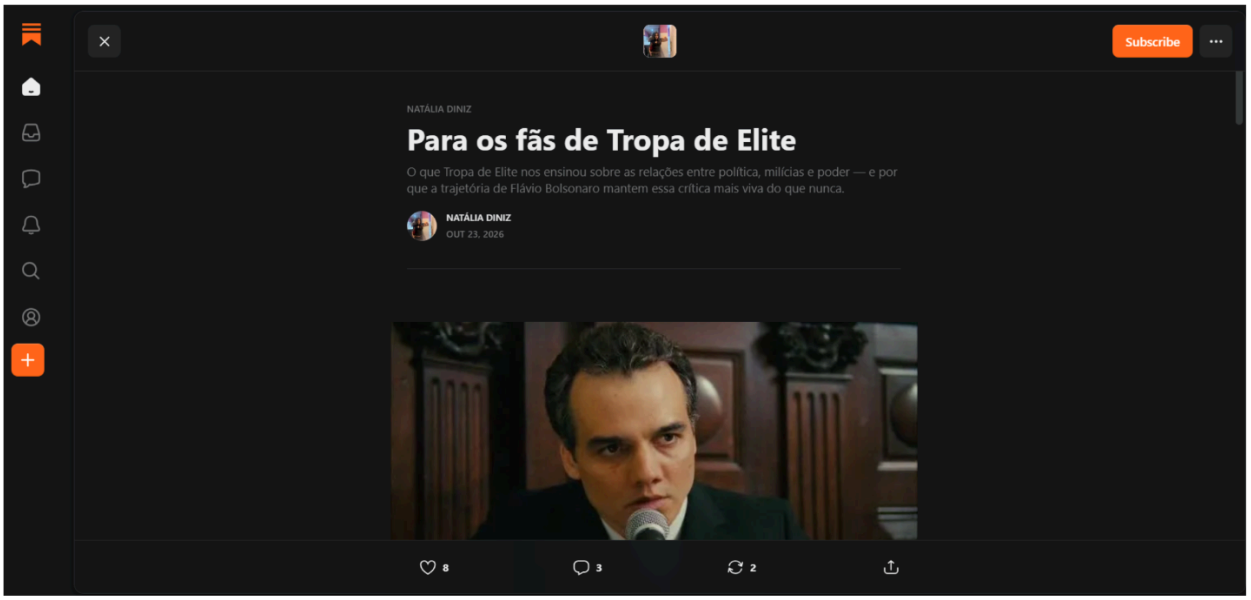


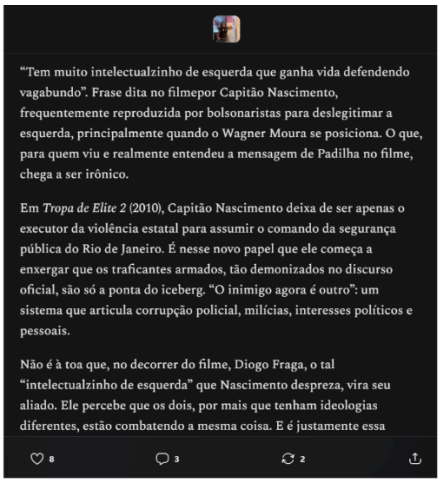




Anexo 2 - Análise Visual: Substack





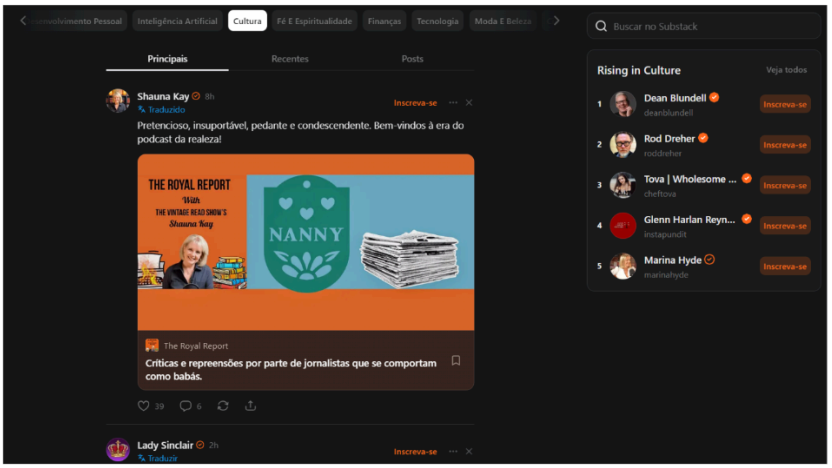


"Tem muito intelectualzinho de esquerda que ganha vida defendendo vagabundo". Frase dita no filmepor Capitão Nascimento, frequentemente reproduzida por bolsonaristas para deslegitimar a esquerda, principalmente quando o Wagner Moura se posiciona. O que, para quem viu e realmente entendeu a mensagem de Padilha no filme, chega a ser irônico.

Em *Tropa de Elite 2* (2010), Capitão Nascimento deixa de ser apenas o executor da violência estatal para assumir o comando da segurança pública do Rio de Janeiro. É nesse novo papel que ele começa a enxergar que os traficantes armados, tão demonizados no discurso oficial, são só a ponta do iceberg. "O inimigo agora é outro": um sistema que articula corrupção policial, milícias, interesses políticos e pessoais.

Não é à toa que, no decorrer do filme, Diogo Fraga, o tal "intelectualzinho de esquerda" que Nascimento despreza, vira seu aliado. Ele percebe que os dois, por mais que tenham ideologias diferentes, estão combatendo a mesma coisa. E é justamente essa

8 3 2



Anexo 3 - Análise visual: Trabalhos de Conclusão de Curso (UCS)

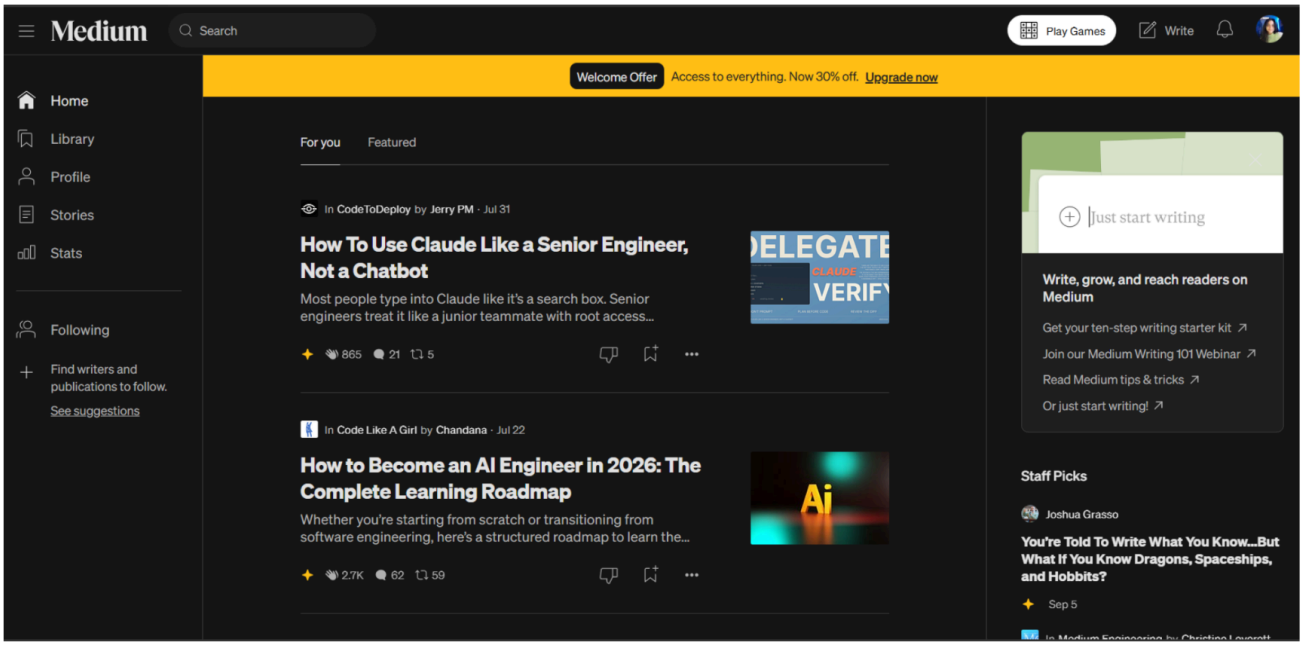


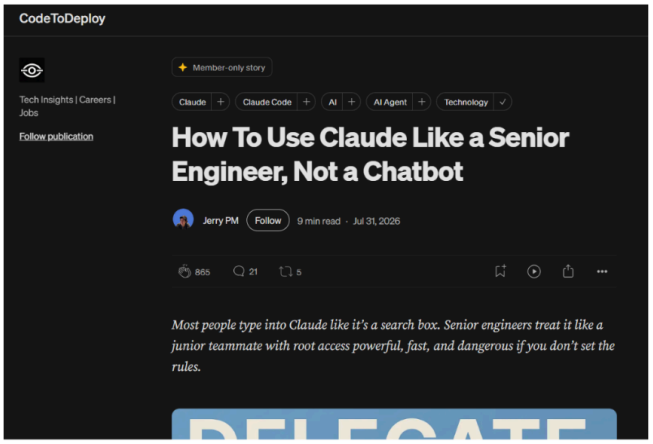


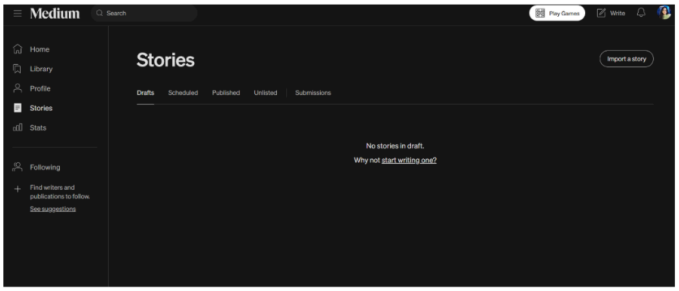


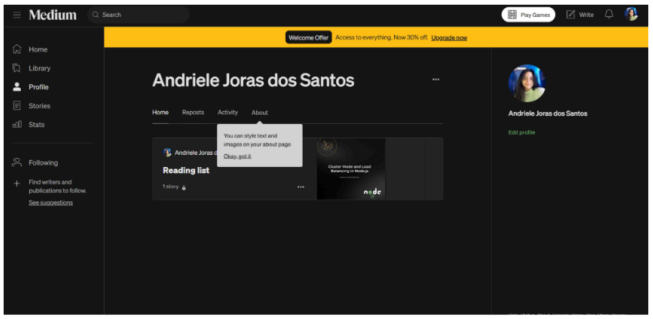


Anexo 4 - Análise Visual: Medium









Anexo 5 - Diagrama de Atividades

